Вакуумная система цеха — обзор и сверка (задание Мареева 25.10)

Внутренний документ (сверка), заказчику не выдаётся. Ссылки на листы проекта даны только для Мареева, чтобы можно было проверить. В выдачу узлов они не переносятся (K65).

Задание: «все узлы должны быть в единой вакуумной линии, смотри схемы проектировщиков». Ниже описано, как устроена сеть в проекте, и как с ней стыкуются наши модели.

Источники (только чтение): - комплект 37-02/26-ТХ от 09.10: - ТХ1 л.2 (стр. 4) — список трубопроводов; - ТХ1 л.5 (R-301), л.6 (R-101), л.7 (R-201) — схемы установок; - ТХ1 л.11 (стр. 13) — схема подключения вакуумной установки; - ТХ1 л.12–14 — X-500/1, X-500/2, X-600; - ТХ6 л.3–5 (стр. 227–229) — план и разрезы вакуума; - ISO ТХ6.ИСТ-100...844 (стр. 230–247) и ТХ10.ИСТ-861 (стр. 309); - DWG ТК06: `razdely/tx/sverka_dwg/itog/trassy_proekt.json`, `iso_proekt.json`, `rashozhdeniya.*` (от 14.10, частично устарели), рендеры `render/01_vakuum_*`; - наши модели: - узел 7 — `razdely/tx/obvyazka/vakuum/` (последняя сборка 08.10, по схеме ТХ 14.07); - трассы — `razdely/tx/trassy/tochki.csv`; - узлы R-101, R-201, R-301, X-500, X-600 — `itog/README.md`, `tochki_*.csv`, `styki.md`.

Координаты: X — от оси 1, Y — от ряда А, Z — отметка, мм.

---

1. Сеть в проекте

1.1. Состав и принцип

По проекту вакуум устроен как **две параллельные системы на одной станции**. Каждый реактор подключён к обеим.

Система	Ресивер	Коллектор	Агрегаты (по схеме ТХ1 л.11)	Агрегаты (по ISO и плану ТХ6)
А	V-805 (вакуумный ресивер 900 л, AISI 304)	618-А Ø140×19,2, Y ≈ 10 790 (на схемах — нижняя линия 618, флажок «35»)	829 → Р-801, Р-802	844 → Р-803, Р-804 (ИСТ-844: «V-805-N2»)
Б	V-806 (вакуумный ресивер 900 л, AISI 304)	618-Б Ø140×19,2, Y ≈ 10 498 (верхняя линия 618, флажок «114»)	844 → Р-803, Р-804	829 → Р-801, Р-802

На реакторах: - линии 1xx/2xx/3xx «А» и «Б» идут от своих коллекторов на коллектор крышки реактора (113 / 213 / 313); - конденсатор каждого реактора (E-x02, штуцер N10) подключён двумя ветками к обоим коллекторам.

X-600 (центрифужная дистилляция) подключена через **узел переключения**: два дисковых затвора DN125 — можно брать вакуум от системы А или от системы Б.

X-500/1 и X-500/2 (молекулярная дистилляция) **в сеть не входят**. У них свои вакуумные насосы на раме поставщика. На листах ТХ1 л.12–13 нет ни одной вакуумной линии.

1.2. Вакуумная станция (узел 7)

Позиция	Что	Где по проекту	Подключения
P-801…P-804	вакуумный агрегат: 7,5 кВт, 70 л/с (250 м³/ч). В комплекте поставки: PBV-1, входной фильтр VIF-1, насос VP-1, конденсатор, сборник T-1 с Lt, B-1, обратный клапан NRV-1, PCV-1…3, SV-1	техзона, встройка в осях 1–3, пол +4.000. Центры X 4522 / 6532 / 8542 / 10552, Y 10395; высота 2313 мм (верх +6.313)	TP-1 — вход газа DN50; TP-2 — выхлоп DN50; TP-3 — воздух КИП; TP-4.1 / TP-4.2 — азот на продувку и уплотнения; TP-5…TP-8 — вода; TP-9 — «слив жидкости» (линии в проекте нет, только стрелка)
V-805, V-806	вертикальный разделительный бак (ресивер) 900 л, D 900, AISI 304	площадка +5.420 у оси 3: X 12 524…13 450; V-805 — Y 10 069…11 032, V-806 — Y 8 569…9 532; Z +5.425…+7.795, N2 сверху +7.915	N1 DN80 — вход: от 618 через переход 100/80, без крана (TX1 л.11); N2 DN80 — выход к агрегатам; N4.1 / N4.2 DN25 — уровнемеры LG 805 / 806 с двумя кранами DN25. Дренажа N5 и сброса вакуума на схеме нет
829	всас от ресивера к P-801, P-802	Ø90×12,3 у N2 → Ø110×15,1 → тройник → Ø63×8,6 к TP-1; верх +8.528 над ресивером, +6.428 над агрегатами (ИСТ-829)	переходы 110×90 и 110×63 (на схеме — 829-80 / 829-50, переход 80/50); кран DN50 у TP-1 (в поставке — PBV-1)
844	всас к P-803, P-804	то же, верх +8.382 / +6.428 (ИСТ-844)	то же
861	выхлоп TP-2	от TP-2: Ø63 PP-R/GF → переход 75×63 → Ø75×10,3 (DN65). Коллектор «861-DN200 — сталь»: воздуховод Ø200 класса П из оцинкованной стали δ 0,8, подпись «аспирация». Отметки +6.300 → +7.300 → +9.286 → +14.325: на TX1 л.11 — «вывести выше крыши» (ИСТ-861 TX10)	на схеме у TP-2 написано «в систему газоочистки», а на коллекторе — «выше крыши». В ISO — выше крыши
860 / 862	вода от чиллера / к чиллеру (флажки 89/90, л.15)	DN50, отводы DN25 / DN15	TP-5…TP-8
863	азот 4 бар (флажок 72, л.17)	DN25 → DN15	TP-4.1, TP-4.2
852	воздух КИП (флажок 105, л.16)	DN32 → DN15	TP-3
AIRA 421	газоанализатор кислорода в помещении станции	—	КИП

1.3. Коллекторы 618 и узел переключения

- Два коллектора **618 Ø140×19,2 PP-R/GF** (ГОСТ 32415, раструбная сварка, фланцы PPRF/FLA). Идут **на +5.060 под настилом +5.420** вдоль реакторов, от X ≈ 13 400 до X ≈ 23 400 / 23 750 (по ≈ 10 м):

    - 618-А — Y 10 790;
    - 618-Б — Y 10 498.
- У ресиверов — подъёмы к N1 через настил: X 12 594, отметки до +6.669…+7.441 (ИСТ-618, стр. 241 и 244).
- **Узел переключения** (стр. 242–243): X 23 465 / 23 752 → на север до Y ≈ 12 300…12 630, подъём на +5.621, X 24 305, через настил до +6.78. В узле:
    - 2 дисковых затвора FKOM DN125 (Ø140, уплотнение FPM);
    - обратный клапан D71 DN125;
    - кран PPR-63 на стояке Ø63 (вероятно, воздушник или мановакуумметр);
    - на ТХ1 л.5 — два дисковых затвора DN100 у флажка 73.
- **618 на X-600**: от узла переключения X 24 305 опуск на +4.900. Дальше трасса: Y 13 678 на восток до X 30 314 → на север до Y 17 319 → на восток до X 35 119 → на юг вдоль оси 7 до Y 3 611 → на запад к V-106. Всего ≈ 29 м, Ø140×19,2.
- У V-106: VE108 Ø45×2,5 → переходы K-89×5-45×3 и K-108×6-89×6 (12Х18Н10Т) → 140×110 → PP-R (стр. 245).
- Проектные отметки вакуума от +1.934 у V-106 до +7.441 у ресиверов.

1.4. Потребители и врезки

Арматура — по схемам ТХ1 и ведомостям ISO (обратные клапаны D71 есть в ISO на всех врезках).

Потребитель	Линия	Ø×s, материал	Откуда → куда	Отметки	Арматура	Врезка в коллектор
R-101 (реактор 3 м³ 316L)	100-100-PPR	110×15,1 PP-R/GF	618-Б → коллектор крышки 113-100 (Ø108×4) → N1	+4.734	кран DN100 (л.6); обратный клапан D71 DN100 (ИСТ-100)	тройник 140×110×140 снизу, X ≈ 16 487, Y 10 498
	134-100-PPR	110×15,1	618-А → 113 → N1	+4.734	кран DN100; обратный клапан DN100 (ИСТ-134)	X ≈ 16 223, Y 10 790
	127-50-PPR	63×8,6 (у N10 — 32×4,4)	E-102 (конденсатор паров R-101, 50 м²) N10 DN25 → переход 25/50 → две ветки: к 618-Б и к стояку 134 (618-А)	+5.936…+6.730	на каждой ветке кран PPR-63 и обратный клапан DN50	ветка А — в 134 у X 16 223 / Y 11 026; ветка Б — в 618-Б у X ≈ 15 719
R-201 (реактор 3 м³ 904L)	200-100-PPR	110×15,1	618-Б → 213 → N1	+4.734	кран и обратный клапан DN100 (л.7, ИСТ-200)	X ≈ 20 487, Y 10 498
	234-100-PPR	110×15,1	618-А → 213 → N1	+4.734	то же	X ≈ 20 235, Y 10 790

Потребитель	Линия	Ø×s, материал	Откуда → куда	Отметки	Арматура	Врезка в коллектор
	227-50-PPR	63×8,6	E-202 (конденсатор паров R-201, 50 м²) N10 → две ветки к 618-А и 618-Б	+5.060… +7.002	краны DN50; обратные клапаны DN50 (на схеме л.7 клапанов нет, в ИСТ-227 есть)	X 19 707
R-301 (реактор 1 м³ 904L)	300-80-PPR	90×12,3	618-Б → 313-80 (Ø89×4) → N4	+4.545, вход в 618 снизу	кран DN80 и обратный клапан (л.5; в ИСТ-300 — Ду100)	X ≈ 21 623, Y 10 498
	334-80-PPR	90×12,3	618-А → 313 → N4	+4.545… +5.060	кран DN80 и обратный клапан DN80	X ≈ 21 830, Y 10 790
	327-50-PPR	63×8,6	E-302 (конденсатор паров R-301, 20 м²) N10 → +6.323 на запад до X 22 222 → **два опуска у X 22 160 к 618-А и 618-Б**	+6.194… +6.323 → +5.060	краны DN50; обратный клапан DN50 (ИСТ-327)	X 22 160, Y 10 498 / 10 790
X-600 (центрифужная дистилляция)	618 (на л.14 — «618-40-PPR», на л.5 — «618-100-PPR», на плане и в ISO — Ø140×19,2)	140×19,2	V-106 VE108 (за KV126) → узел переключения → 618-А или 618-Б	+4.900	2 затвора DN125, обратный клапан DN125, кран PPR-63	через узел переключения X 24 305
X-500/1 и X-500/2 (молекулярная дистилляция)	—	—	свои насосы на раме, в 618 не включены	—	—	нет

Итого в сети по проекту **4 потребителя** (R-101, R-201, R-301, X-600) и **10 врезок** (T1…T10). X-500/1 и X-500/2 — вне сети.

1.5. Схема сети

Картинка с подписями и статусом стыков — shema_vakuuma.svg / .png.

```
mermaid flowchart LR subgraph ST["Узел 7 — вакуумная станция"] P801[P-801] & P802[P-802] --- S829[829 Ø110/90/63] P803[P-803] & P804[P-804] --- S844[844 Ø110/90/63] S829 --- V805[V-805 900 л] S844 --- V806[V-806 900 л] P801 & P802 & P803 & P804 --> EX[861 Ø75 → Ø200 оцинк. → выше кровли] end V805 --- A[618-A Ø140, +5.060] V806 --- B[618-Б
```

```
Ø140, +5.060] A --- L134[134] & L234[234] & L334[334] B --- L100[100] & L200[200] &
L300[300] A & B --- L127[127 ← E-102 N10] & L227[227 ← E-202 N10] & L327[327 ← E-302
N10] L134 & L100 --> R101[R-101: коллектор 113 → N1] L234 & L200 --> R201[R-201:
коллектор 213 → N1] L334 & L300 --> R301[R-301: коллектор 313 → N4] A & B --- SW["узел
переключения: 2 затвора DN125"] SW --- X600["618 Ø140, +4.900 → V-106 (X-600)"]
X500["X-500/1, X-500/2: свои насосы, вне сети"]
```

В тексте (А — 618-А → V-805, Б — 618-Б → V-806):

```
P-801 ┐ ┌─ 134 ─┐ ┌─ 234 ─┐ ┌─ 334 ─┐ P-802 ┴─ 829 − V-805 = 618-А
══════╪═══════╪═══════╪═══════╪═══════╪═══╗ │ 127 ─┐│ │ 227 ─┐│ │ 327 ─┐│ ╟ затвор DN125
P-803 ┐ │ E-102│ │ E-202│ │ E-302│ ╟══ 618 Ø140 +4.900 ≈29 м ══ V-106 (X-600) P-804 ┴─
844 − V-806 = 618-Б ══════╪═══════╪═══════╪═══════╪═══╝ затвор DN125 + обратный
DN125 └─ 100 ─┘ └─ 200 ─┘ └─ 300 ─┘ (на крышку: R-101 113→N1, R-201 213→N1, R-301
313→N4) ТР-2 ×4 → 861 → воздуховод Ø200 → выше кровли X-500/1, X-500/2 — свои насосы,
к 618 не подключены
```

---

2. Сверка: потребитель → линия проекта → наша линия → статус

Статусы: «совпадает» — порт в порт с ответной частью и с проектом; **«разрыв»** — у нашего конца нет ответной части; «расхождение» — конец не совпадает с проектом.

#	Потребитель	Линия проекта (точка врезки)	Наша линия и конец в узле	Ответная часть в узле 7 / трассах	Статус
Т1	R-101	134-100, 618-А (16 223; 10 790; +5.060)	134-100-PPR PP-R/GF 110×15,1, обратный клапан DN100, конец «снизу в тройник 618» (16 245; 10 790; +4.963); со стороны реактора — кламп Ø64 + PP-рукав к гребёнке	нет: в узле 7 коллекторы КВ-1/КВ-2 (327/333 PPR 125) на Y 9 326 / 10 144, +6.65; в tochki.csv для R-101 — старые точки 327/333	**разрыв** (Δ к проекту 22 мм — в допуске)
Т2	R-101	100-100, 618-Б (16 487; 10 498)	100-100-PPR (16 495; 10 498; +4.963)	нет	**разрыв**
Т3	R-101	127-50 → обе ветки (А — в 134, Б — в 618-Б у X 15 719)	127-50-PPR: две ветки с кранами и обратными клапанами; конец В (15 719; **10 693**; +5.060) «в тройник 618»	нет	**разрыв + расхождение**: Y 10 693 не лежит ни на 618-А (10 790), ни на 618-Б (10 498); по п.25 на N10 у нас PP-рукав (К69), в проекте — труба
Т4	R-201	234-100, 618-А (20 235; 10 790)	234-100-PPR (20 275; 10 790; +4.963)	нет	**разрыв + расхождение** Δ 40 мм по X
Т5	R-201	200-100, 618-Б (20 487; 10	200-100-PPR (20 525; 10	нет	**разрыв + расхождение** Δ

#	Потребитель	Линия проекта (точка врезки)	Наша линия и конец в узле	Ответная часть в узле 7 / трассах	Статус
		498)	498; +4.963)		38 мм
Т6	R-201	227-50 (X 19 707, к обоим 618)	227-50-PPR (19 707; **10 693**; +5.060)	нет	**разрыв + расхождение** (как Т3)
Т7	R-301	334-80: снизу +4.545 в 618-А у X ≈ 21 830 (+5.060)	334-80-PPR (22 160; 10 790; **+6.218**) «к коллектору 618 на +6.323»	нет	**разрыв + расхождение**: узел R-301 считает, что 618 идёт на +6.323. По проекту 618 — на +5.060; +6.323 — это верх 327. По X Δ 330 мм
Т8	R-301	300-80: снизу в 618-Б у X ≈ 21 623	300-80-PPR (22 160; 10 498; +6.218)	нет	**разрыв + расхождение**: по высоте ≈ 1,2 м, по X Δ 540 мм
Т9	R-301	327-50: +6.323 (X 22 222…22 436, Y 10 641), опуски у X 22 160 к обоим 618	327-50-PPR (22 222; **10 492**; +6.323)	нет: опусков 327 к 618 нет ни у кого	**разрыв + расхождение**: Y Δ 149 мм, нет двух опусков с кранами
Т10	X-600	618 Ø140 от V-106 до узла переключения X 24 305	618-125-PPR (PP-R/GF 140×19,2, DN125) от KV126 до (24 455; 13 678; +4.900) — совпадает с трассой проекта	нет: в узле 7 конец 618 — (26 300; 10 464; +6.300), старая точка. Узла переключения нет	**разрыв** (Δ ≈ 3,9 м по плану, 1,4 м по высоте); у X-600 `itog/styki.md` и `itog/README.md` устарели («618-100», 26 300 / +6.300, PPR 125)
—	X-500/1	нет (свои насосы)	своё: насосы на раме, выхлоп → В1 Ø315	—	совпадает с проектом; против задания «все узлы в единой линии» — вопрос М6 (раздел 5)
—	X-500/2	нет	место	—	то же

Порт в порт с сетью сейчас не стыкуется ни одна врезка — 0 из 10. - Узлы R-101, R-201, R-301 и X-600 уже переведены на проектный 618, с мелкими расхождениями Т3…Т9. - Узел 7 и `trassy/tochki.csv` остались на схеме 14.07: КВ-1 327-100 / КВ-2 333-100, PPR 125 на +6.65, 618 к точке 26 300 / +6.300.

2.1. Вакуумная станция: наш узел 7 против проекта

Что	Проект	Наш узел 7 (08.10)	Статус
V-805 / V-806	V-805 Y ≈ 10 550 (север), V-806 Y ≈ 9	V-805 (13 060; 8 920), V-806 (13 060; 10 550), +5.415	**позиции переставлены**

Что	Проект	Наш узел 7 (08.10)	Статус
	050 (юг), X ≈ 12 987, на +5.420		**местами**, по X Δ 73 мм
P-801…P-804	X 4 522 / 6 532 / 8 542 / 10 552, Y 10 395	X 4 600 / 6 610 / 8 620 / 10 630, Y 10 280	расхождение 78 / 115 мм
Коллекторы	2 × 618 Ø140×19,2 PP-R/GF, +5.060, Y 10 790 / 10 498, под настилом	КВ-1 327-100 и КВ-2 333-100, PPR 125×11,4 PN10 (К8), +6.65, уклон 5 ‰	расходятся номера, Ø×s, трасса и отметка
Номера	327 — линия Е-302 → 618; номера 333, 397, 398, 865…867 в списке трубопроводов отсутствуют	327 = КВ-1, 333 = КВ-2, 397/398, 865/866/867	**327 совпадает с номером чужой линии**: два разных трубопровода с одним номером
Вход в N1	переход 100/80, крана нет	кран DN100 у N1 (у V-805 — предложение)	лишняя арматура
Отводы к реакторам	у реакторов (обратные клапаны и краны — в узлах реакторов)	в узле 7: тройник, обратный клапан и кран DN100 на каждом отводе	дублирование: арматура и у узла 7, и у реакторов
829 / 844	Ø110 / Ø90 / Ø63, +8.53 / +8.38 → +6.428	PPR 125, +6.45	расхождение
Перемычка 829↔844	нет	есть (предложение)	лишняя линия
Азот 449 → N3.2, дренажи 866/867 с N5, 865 с ТР-9	нет	есть (предложения)	лишние линии (К64 А2: чего нет на чертежах — не рисуем)
861	Ø63 → Ø75 PP-R; коллектор Ø200 — воздуховод из оцинкованной стали, выше кровли до +14.3	861-200-PPR → газоочистка (флажок «?»)	расходятся и назначение, и материал
860 / 862	вода от чиллера / к чиллеру, DN50 (л.15)	оборотная вода от PP 160 (К61)	проверить, что это одна и та же сеть (см. п.5.7)
LG 805 / 806	N4.1 / N4.2 с кранами DN25	LIRA 805 / 806	совпадает

---

3. Разрывы

1. **T1…T10 — все 10 врезок:** у концов узлов нет ответной части. Коллекторов 618 на +5.060 и узла переключения нет ни в узле 7, ни в трассах.
2. **`razdely/tx/trassy/tochki.csv` устарел.** Для R-101, R-201, R-301 там старые точки 327/333 (КВ-1/КВ-2) на Y 9 326 / 10 144, +6.65–6.69; для Х-600 — 618 на (26 300; 10 464; +6.300). Узлы уже работают по проектным точкам (Y 10 498 / 10 790, +4.963 / +5.060; Х-600 — 24 455 / 13 678 / +4.900). Значит, единого источника точек сейчас нет.
3. **Номера не сходятся:**
   - 327 в узле 7 (КВ-1) и 327 у R-301 (Е-302 → 618) — разные линии;
   - 333 — в проекте нет;
   - 618 у Х-600 назван «618-125», на схеме проекта — «618-100», на л.14 — «618-40». Ø один — 140×19,2.

4. **R-301 (T7, T8, T9):** узел ведёт 300/334 вверх к «618 на +6.323». По проекту 300/334 входят в 618 снизу на +4.545 → +5.060, а на +6.323 идёт только 327. Опусков 327 к обоим 618 (X 22 160) нет ни у кого.
5. **R-101 / R-201, ветки В линий 127 / 227 (T3, T6):** конец на Y 10 693 — между коллекторами. Нужно привести к проекту: ветка А — в стояк 134/234, ветка Б — в 618-Б.
6. **Станция внутри:**
   - V-805 и V-806 переставлены местами;
   - 829/844 не по проекту;
   - 861 упирается флажком «к газоочистке», а по проекту уходит выше кровли.
7. **X-600:** `itog/styki.md` и `itog/README.md` узла не обновлены (PPR 125, точка 26 300 / +6.300). `tochki_X-600.csv` и `dlya_trassirovshchika_K65.md` — уже по проекту.

4. Что не смоделировано

Что	Длина / состав	Кто должен (см. план)
618-А и 618-Б Ø140×19,2 на +5.060, X 13 380 → 23 465 / 23 752, с тройниками под 134/234/334/100/200/300 и ветки 127/227/327	≈ 2 × 10 м + 2 × 1,8 м на север; тройники 140×110×140 ×4, 140×90 ×2, под 127/227/327 ×4…6; опоры под настилом +5.420	трассировщик
Подъёмы 618 к N1 V-805 / V-806 через настил +5.420 (X 12 594, до +6.67 / +7.44) с переходом 100/80	2 стояка ≈ 1,7–2,4 м, 2 проёма в настиле	узел 7
Узел переключения: X 23 465…24 305, Y 12 300…13 678, +5.06…+6.78; 2 затвора DN125, обратный клапан DN125, стояк Ø63 с краном PPR-63, проход через настил +5.420 у X 24 305	≈ 4–5 м; проём ≈ Ø200 (запрос X-600)	трассировщик
Опуски 327 от +6.323 к 618-А / 618-Б у X 22 160 с кранами DN50	2 × ≈ 1,3 м	узел R-301
Станция по проекту: V-805 / V-806 на своих местах, 829 / 844 Ø110/90/63 на +8.4 / +6.43, проходка в стене по оси 3	—	узел 7
861 по проекту: Ø63 → Ø75 PP-R, воздуховод Ø200 оцинкованный, подъём до +14.3 выше кровли, проходка в кровле	≈ 2,7 м PP-R + 20,6 м воздуховода (ИСТ-861)	узел 7; ОВ — проходка в кровле
860 / 862 / 863 / 852 к ТР-3…ТР-8 по номерам проекта	—	узел 7 (до точек трасс)
AIRA 421 (газоанализатор O_2)	—	КИП
X-500/1, X-500/2 в общей сети	в проекте нет	только по решению М6

5. Где проект расходится с нашими решениями — для Мареева

Здесь ничего не меняем без отдельного решения Мареева (правило 25.10). Ссылки — на листы 37-02/26-ТХ от 09.10.

1. **К67 (съёмная гребёнка) против коллекторов крышки 113 / 213 / 313.**
   - В проекте (ТХ1 л.6, л.7, л.5; разрезы В-В и Г-Г ТХ6 л.4) вакуум 100/134, 200/234, 300/334 — постоянная жёсткая труба PP-R/GF. На каждой линии кран DN100 / DN80 и обратный клапан (ИСТ-100…334). Через коллектор крышки 113-100 Ø108×4 (06ХН28МДТ) она идёт на N1 (у R-301 — 313-80 Ø89×4 на N4).
   - Каждый реактор **всегда** подключён к обеим системам.

- У нас (К67, п.25 от 25.10): линии кончаются клампом с PP-рукавом к вводу съёмной гребёнки. Гребёнка одна на три реактора, поэтому второй ввод вакуума в каждый момент есть только у одного реактора.

2. **К69 / п.25 (PP-рукав на конденсатор) против жёсткой 127 / 227 / 327.**
   - В проекте (ТХ1 л.5–7; ИСТ-127, -227, -327) E-x02 N10 соединён трубой: Ø32×4,4 у N10, переход 25/50, Ø63×8,6, две ветки с кранами PPR-63 и обратными клапанами DN50.
   - У нас — постоянно подключённый PP-рукав на N10.
3. **Х-500 (М6, К62) против задания «все узлы в единой линии».**
   - В проекте (ТХ1 л.12–13) у Х-500/1 и Х-500/2 к 618 нет ни одной линии. Вакуум — своими насосами на раме поставщика в реакторном отделении.
   - Вопрос М6 (вынести насосы в техзону или оставить и запросить Ex) Бабкиным не закрыт. Задание 25.10 называет Х-500/1 потребителем общей сети.
   - Нужно решение: Х-500 остаётся на своих насосах, как в проекте (тогда в сеть не включаем), или подключаем к 618. Тогда это отличие от проекта и вопрос по потере вакуума на длинной трассе.
4. **К8 (PPR 125×11,4, «сужать нельзя») против проекта.** В проекте 618 — Ø140×19,2, отводы — Ø110×15,1 / Ø90×12,3 / Ø63×8,6, у N10 — Ø32 (ТХ6 л.3, ISO). По К65 действует проект. Узел 7 и старые точки трасс ещё на PPR 125.
5. **К56 (ресиверы — нижняя точка вакуумной системы) против отметок проекта.**
   - Коллекторы 618 лежат на +5.060, Х-600 — на +4.900, ввод 300/334 — на +4.545. Вход N1 ресиверов — выше, на +6.67…+7.44 (ТХ6 л.4, разрезы А-А и Б-Б; ИСТ-618).
   - Нижние точки сети — под настилом. Дренажей в них в проекте нет.
   - Нужно решение: делать как в проекте (К65) и задать вопрос про сбор конденсата в 618 или нет.
6. **К15 (обратные клапаны на вакууме).** В ISO обратные клапаны D71 (пружинные) стоят на всех врезках. На схемах ТХ1 по-разному: на R-101 — только на 127, на R-201 — только на 200/234, на R-301 — на 300/334. Риск по давлению открытия при 20–50 мбар абс. — вопрос 3 узла 7, остаётся.
7. **Противоречия внутри проекта** — делать по какому документу?
   - **Пары ресивер → агрегаты:** на ТХ1 л.11 V-805 → 829 → P-801/802 и V-806 → 844 → P-803/804. В ТХ6 (план л.3, ИСТ-844 «V-805-N2», ИСТ-829) — наоборот.
   - **Выхлоп 861:** на ТХ1 л.11 у ТР-2 — «в систему газоочистки», на коллекторе — «вывести выше крыши». В ИСТ-861 — воздуховод Ø200 «аспирация» до +14.3.
   - **618 на Х-600:** на ТХ1 л.14 — «618-40-PPR» с переходом 40/100, на л.5 — «618-100-PPR», на плане ТХ6 л.3 и в ISO — Ø140×19,2.
   - **300-80:** в ИСТ-300 обратный клапан Ду100 при трубе Ø90 (DN80).
   - **Вода агрегатов:** в проекте 860/862 «вода от / к чиллеру» (л.15), в узле 7 — оборотная вода PP 160 (К61). Проверить, это одна сеть или разные.
8. **Предложения узла 7, которых нет в проекте:** перемычка 829↔844, азот на N3.2, краны DN100 у N1, дренажи N5 (866/867) и ТР-9 (865). По К64 А2 их убираем; вопросы 1, 2 и 14 узла 7 переходят в вопросы Марееву.